

## Biostatistique II : Calculs et lois des probabilités, Statistiques inférentielles

La prise en compte de l'aléa est récemment devenue incontournable pour l'analyse et la compréhension des données. En effet, on peut schématiquement classer les expériences en deux grands groupes : celles dont l'issue est prévue avec certitude, ce sont les **expériences déterministes**, et celles dont l'issue dépend du hasard, pour lesquelles on ne peut faire de prévisions rigoureuses, ce sont les **expériences aléatoires**. Pour comprendre et conceptualiser la redoutable notion de l'aléatoire il faut introduire le calcul des probabilités qui est la science du **hasard**. Les applications recouvrent des domaines très variés, comme l'économie, les sciences sociales, médicales et physiques. Ainsi la théorie des probabilités constitue une abstraction, un modèle de la réalité. Elle permet d'analyser des situations de plus en plus complexes et ses conclusions doivent trouver leur contrepartie dans le domaine réel.

### 1. Dénombrement et analyse combinatoire

L'analyse combinatoire comprend un ensemble de méthodes qui permettent de déterminer le nombre de tous les résultats possibles d'une expérience particulière. La connaissance de ces méthodes de dénombrement est indispensable au calcul des probabilités qui constitue le fondement de la statistique. Nous nous intéressons dans ce chapitre aux méthodes classiques de dénombrement d'ensembles finis. En conjonction avec les techniques destinées à prouver l'existence de certaines de ces structures finies, ces méthodes constituent la branche des mathématiques appelée "analyse combinatoire". Notons que cette théorie intervient dans les calculs de probabilité, chaque fois que le contexte équiprobable permet d'employer la formule

$$P = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

Lorsque l'on dépasse le cadre élémentaire des arrangements et des combinaisons, les méthodes de l'analyse combinatoire sont souvent difficiles. Nous nous contenterons de décrire quelques techniques de dénombrement, qui auront pour finalité de trouver un nombre. Si, d'un ensemble contenant un nombre fini d'éléments, nous devons extraire tous les groupes possibles répondant à certaines conditions, combien y en a-t-il?

Nous rappelons ci-dessous les idées et les formules de dénombrement les plus classiques.

#### 1.1. Principes de comparaison

S'il existe une injection d'un ensemble E dans un ensemble fini F, alors E est lui aussi fini et  $\text{Card } E \leq \text{Card } F$ . S'il existe une surjection d'un ensemble fini E dans un ensemble F, F est lui aussi fini et  $\text{Card } E \geq \text{Card } F$ . S'il existe une bijection entre deux ensembles finis E et F, ces ensembles ont le même nombre d'éléments.

#### 1.2. disposition)

Les dispositions sont les parties d'un ensemble fini. Le nombre de parties - ou sous-ensembles - d'un ensemble à n éléments est  $2^n$ .

#### 1.3. Arrangement avec répétition)

On appelle arrangement de n éléments, tous distincts, pris parmi n ( $p \leq n$ ), tout ensemble ordonné de p de ces éléments. Le nombre d'applications d'un ensemble E à n éléments dans un ensemble F à p éléments (ou nombre d'arrangements avec répétition de p éléments pris parmi n) est égal à  $n^p$ .

#### 1.4. Arrangements sans répétition

Le nombre d'arrangements sans répétition de  $p$  éléments distincts parmi  $n$  est égal à

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

#### 1.5. Permutations

Les permutations sont des arrangements sans répétitions de  $n$  éléments pris parmi  $n$ . Le nombre de permutations d'un ensemble à  $n$  éléments est égal à  $n!$ .

#### 1.6. Combinaisons

On appelle combinaison de  $p$  éléments pris parmi  $n$  ( $p \leq n$ ), tout ensemble que l'on peut former en choisissant  $p$  de ces éléments sans considération d'ordre. Le nombre de combinaisons sans répétition de  $p$  éléments parmi  $n$  (c'est-à-dire de sous-ensembles à  $p$  éléments dans un ensemble à  $n$  éléments) est égal à

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

#### Exemple.

12 scouts sont sortis en expédition. A un moment donné, trois volontaires doivent se déclarer pour que chacun d'eux prenne une mission en charge. Les trois missions sont différentes. On se demande à combien de groupes possibles de volontaires peut-on s'attendre.

Il s'agit de dénombrer tous les sous-ensembles possibles composés de 3 éléments choisis parmi 12. Dans la mesure où les missions sont différentes, l'ordre est nécessaire et c'est donc des arrangements dont le nombre est :

$$A_{12}^3 = \frac{12!}{9!} = 12.11.10 = 1320.$$

Si les missions ne sont pas différentes c'est des combinaisons  $C_{12}^3$ .

### 2. Le vocabulaire de base des probabilités

#### 2.1. Expérience aléatoire

L'idée initiale et de base par laquelle nous commençons l'étude des probabilités est la notion d'expérience aléatoire. C'est sur ce point que toute la théorie se construit. Toute expérience reproductible dont le résultat ne peut être prévu à l'avance car il fait intervenir une part de hasard (lancement d'un dé, d'une pièce...) est dite aléatoire. Noter l'importance du mot "reproductible" : dire "j'ai rencontré le ministre des études supérieures par hasard au coin de la rue en sortant de l'université" n'est ainsi pas l'énoncé du résultat d'une expérience aléatoire.

#### 2.2. Ensemble fondamental (ou univers aléatoire)

C'est le premier élément de modélisation mathématique du hasard. C'est pour une expérience aléatoire donnée, l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Ces résultats possibles qui sont donc les éléments de l'univers, sont aussi appelés "éventualités" ou "événements élémentaires", il est noté généralement  $\Omega$ .

#### Exemple :

Lors d'un contrôle sanguin, l'ensemble des résultats possibles si l'on s'intéresse

(1) au groupe sanguin et au facteur rhésus d'un individu est

$$\{A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-\}$$

(2) au nombre de globules blancs

$$N^* = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$$

(3) au taux de glycémie  $[0; 15]$  au-delà de 15, l'individu n'est plus en état de subir une prise de sang.

Ainsi pour une même épreuve, l'univers peut être fini (toutes les éventualités sont connues : cas 1) ou infini (toutes les éventualités ne sont pas connues : cas 2 et 3). Dans ces deux derniers cas, l'univers peut être dénombrable si on peut numérotter les éventualités connues (cas 2) ou bien continu comme dans le cas du taux de glycémie (cas 3)

### 2.3. Événement

Un événement quelconque A est un ensemble d'événements élémentaires et constitue une partie de l'univers des possibles W dont on sait dire à l'issue de l'épreuve s'il est réalisé ou non. La notion est facile à reconnaître néanmoins, par exemple, l'obtention d'un double-six lors d'un double lancer de dés est un événement ; quoique la justification ne soit pas forcément claire, on devine que la phrase "la force exercée sur la pièce lors de son lancement valait exactement..." ne définit pas un événement : seuls les événements "observables", en un sens bien sûr à définir, ont droit à cette dénomination. Un événement est donc une assertion relative aux résultats d'une expérience.

Il est possible qu'un événement ne soit constitué que d'un seul événement élémentaire. Les événements sont représentés par des lettres majuscules, A, B, C, A1, A2, etc.

#### Exemple :

Dans l'exemple concernant les groupes sanguins,

- l'événement A « l'individu est de rhésus positif » est représenté par :

$$A = \{A+, B+, AB+, O+\}$$

- l'événement B « l'individu est donneur universel » est représenté par :

$$B = \{O-\}$$

un seul événement élémentaire

Dans le cadre de cet exemple, l'événement A est réalisé si le résultat du typage donne l'un des 4 groupes sanguins A+, B+, AB+, O+.

Remarque : Pour ce même exemple, le résultat « la glycémie vaut  $\sqrt{2}$  » ne constitue pas un événement car il est impossible de savoir s'il est réalisé ou non.

Toute partie de W n'est pas forcément un événement. Ainsi il faut toujours définir après avoir déterminé l'univers  $\Omega$ , l'ensemble des événements  $\mathcal{A}(\Omega)$ .

Si  $\Omega$  est fini, chaque partie A de l'univers  $\Omega$  est constituée d'un nombre fini d'éventualités et dans ce cas l'ensemble des événements est tel que :

### 2.4. Évènements remarquables

L'événement impossible noté  $\emptyset$  est l'événement qui ne peut être réalisé quelle que soit l'issue de l'épreuve. Bien que constitué d'aucune éventualité,  $\emptyset$  est considéré comme un événement :  $\emptyset \in \mathcal{A}(\Omega)$ .

L'événement certain, noté  $\Omega$  est toujours réalisé quelle que soit l'issue de l'épreuve. Il est constitué de toutes les éventualités et l'on impose que ce soit un événement :  $\Omega \in \mathcal{A}(\Omega)$ .

L'événement contraire ou complémentaire d'un événement  $A$ , noté  $\overline{A}$  ou est l'événement qui est réalisé si et seulement si  $A$  ne l'est pas. Il est donc constitué des événements élémentaires  $\omega$  qui ne sont pas dans  $A$ .

**Exemple :**

Dans l'exemple concernant les groupes sanguins, l'événement contraire de  $A$  « l'individu est de rhésus positif » est constitué des événements élémentaires suivant :

$$\{A-, B-, AB-, O-\}$$

Par définition, on obtient les relations suivantes :  $\overline{\overline{A}} = A$ ,  $\overline{\Omega} = \emptyset$ ,  $\overline{\emptyset} = \Omega$ .

## 2.5. Opérations sur les événements

Si l'on considère simultanément la réalisation de deux événements  $A$  et  $B$ , il est possible d'effectuer des opérations sur ces ensembles.

### 2.5.1. L'intersection de deux événements

On appelle intersection de deux événements  $A$  et  $B$ , l'événement qui est réalisé si et seulement si  $A$  et  $B$  le sont. Il est donc constitué des éventualités appartenant à la fois à  $A$  et  $B$ .

C'est un événement noté  $A \cap B$  tel que : " $A, B \in \mathcal{A}(\Omega)$ ,  $A \cap B \in \mathcal{A}(\Omega)$ ."

Exemple :

Dans l'exemple concernant les groupes sanguins, si à l'événement  $A$  « l'individu est de rhésus positif », on ajoute l'événement  $B$  « l'individu possède l'allèle B », l'intersection de ces deux événements donne :  $A \cap B = \{B+, AB+\}$

Deux événements  $A$  et  $B$  sont incompatibles ou disjoints, s'ils ne peuvent être réalisés simultanément. On a alors :  $A \cap B = \emptyset$

**Quelques propriétés de l'intersection ( $\cap$ ) :**

$A \cap B = \emptyset$  événements incompatibles,

$\Omega \cap A = A$  élément neutre ( $\Omega$ ),

$\emptyset \cap A = \emptyset$  élément absorbant ( $\emptyset$ ),

$A \cap B = B \cap A$  commutativité,

$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$  associativité.

### 2.5.2. La réunion de deux événements

On appelle réunion de deux événements  $A$  et  $B$ , l'événement qui est réalisé si et seulement si  $A$  ou  $B$  est réalisé. Il est donc constitué des éventualités appartenant à  $A$  ou  $B$ .

C'est un événement noté  $A \cup B$  tel que : " $A, B \in \mathcal{A}(\Omega)$ ,  $A \cup B \in \mathcal{A}(\Omega)$ ."

**Exemple :**

Dans l'exemple concernant les groupes sanguins, si à l'événement  $A$  « l'individu est de rhésus positif », on ajoute l'événement  $B$  « l'individu possède l'allèle B », la réunion de ces deux événements donne :

$$A \cup B = \{A+, B+, B-, AB+, AB-, O+\}$$

**Quelques propriétés de la réunion ( $\cup$ ) :**

$A \cup B = \Omega$  événements complémentaires,

$\emptyset \cup A = A$  élément neutre ( $\emptyset$ ),

$A \cup \Omega = \Omega$  élément absorbant ( $\Omega$ ),

$A \cup B = B \cup A$  commutativité,

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$  associativité,

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$  distributivité de la réunion par rapport à l'intersection ( $\cap$ ),

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  distributivité de l'intersection par rapport à la réunion ( $\cup$ ).

Selon les lois de Morgan, nous avons :

$$\begin{aligned}\overline{A \cup B} &= \overline{A} \cap \overline{B}, \\ \overline{A \cap B} &= \overline{A} \cup \overline{B}.\end{aligned}$$

### 2.5.3. L'inclusion d'un événement

Un événement  $A$  entraîne un événement  $B$  si la réalisation de  $A$  implique celle de  $B$ . On dit que l'événement  $A$  est inclus dans l'événement  $B$ . On écrit  $A \subset B$ .

**Exemple :**

Soit une urne contenant des billes rouges unies et des billes vertes unies et striées. Si l'on note  $A$  l'événement « obtention d'une bille striée » et  $B$  l'événement « obtention d'une bille verte », la réalisation de  $A$  implique la réalisation de  $B$  car  $A$  est inclus dans  $B$ .

## 3. Axiomes de calcul des probabilités

### 3.1. Les trois axiomes

Le calcul des probabilités repose sur un certain nombre de règles minimales qui permettent de construire toutes les théories nécessaires. On définit un axiome comme un principe de base non démontrable permettant de construire la suite de la théorie. Un axiome, même si, très souvent, il correspond au 'bon sens' apparent, est toujours contestable puisqu'il n'est pas démontrable.

Les trois axiomes des probabilités sont :

- (i) La probabilité de tout événement associé à une épreuve est un nombre compris entre 0 et 1;
- (ii) La probabilité de l'événement certain est égal à 1;
- (iii) Toute famille dénombrable d'événements deux à deux disjoints (on dit aussi : deux à deux incompatibles),  $A_1, A_2, \dots$  satisfait :

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Ceci s'appelle la ■ sigma additivité, ou additivité dénombrable.

### 3.2. Propriétés des probabilités

#### 3.2.1. La probabilité de l'événement impossible

La probabilité de l'événement impossible est nulle.

C'est à dire :  $P(\emptyset) = 0$ .

#### 3.2.2. La probabilité d'un événement quelconque

La probabilité de tout événement est un nombre compris entre 0 et 1.

C'est à dire :  $\forall A \in \mathcal{A}(\Omega), \quad 0 \leq P(A) \leq 1$ .

#### 3.2.3. Probabilité d'un événement composé

La probabilité d'un événement composé est la somme des probabilités des événements élémentaires le constituant.

#### 3.2.4. Cas de l'équiprobabilité

D'une façon générale, si dans une expérience il y a  $N$  cas (ou éventualités, ou résultats) possibles également vraisemblables et si, sur ces  $N$  cas,  $n$  cas satisfont une condition fixée, ou comme on dit, sont favorables à la réalisation d'un certain événement, la probabilité pour que cette condition soit réalisée (ou la probabilité de cet événement) égale à la fraction  $\frac{n}{N}$ .

Brièvement, on a la définition suivante : La probabilité d'un événement est égale au rapport du nombre de cas favorables à cet événement au nombre total de cas possibles, supposés également vraisemblables.

### 3.2.5. Événements mutuellement exclusifs

Les événements A et B ne peuvent se produire simultanément. Pour tous couples (A, B) l'ensemble  $A \cap B$  est vide.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

**Généralisation**  $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$

Si 2 événements sont mutuellement exclusifs (mort-vivant)

on a  $P(A) + P(B) = 1 \Rightarrow P(A) = 1 - P(B)$ .

La probabilité de survie à un moment donné est égale à 1 moins la probabilité de décéder à ce moment.

### 3.2.6. Événements non nécessairement exclusifs

Les événements peuvent se produire simultanément exemple « avoir un infarctus du myocarde », « être diabétique ».

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

En conclusion

$$P(A \cup B) < P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

**Exemple.** Une équipe composée de trois athlètes (A, B et C) participe à une course. Le premier à l'arrivée gagnera une médaille.

La probabilité que l'athlète A arrive en premier est égale à 0,3

La probabilité que l'athlète B arrive en premier est égale à 0,2

La probabilité que l'athlète C arrive en premier est égale à 0,4

Quelle est la probabilité que la médaille soit remportée par cette équipe ?

La médaille sera remportée par l'équipe si elle est remportée soit par l'athlète A, soit par l'athlète B, soit par l'athlète C.

La probabilité de l'événement E : "l'équipe remporte la médaille" est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui conduisent à sa réalisation, c'est à dire

$$P(E) = 0,3 + 0,2 + 0,4 = 0,9.$$